(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213259143 U
(45)授权公告日 2021.05.25

(21)申请号 202022276354.2

(22)申请日 2020.10.14

(73)专利权人 佛山市拓凯工业设备有限公司
地址 528000 广东省佛山市南海区丹灶镇石联石东焙风工业区张盛强厂房之一(住所申报)

(72)发明人 李易 董兆龙 吴少鑫 刘军 刘爱军

(51)Int.Cl.
B25B 11/00(2006.01)

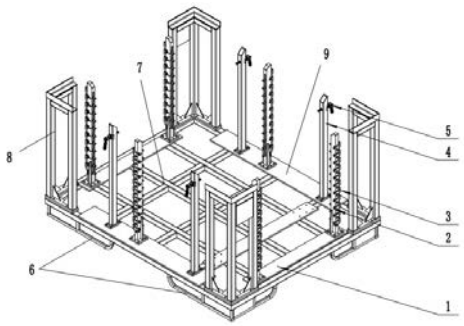
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种电池底板精定位器具

(57)摘要

本实用新型公开了一种电池底板精定位器具,包括防护柱固定板、支撑防护柱、分隔块、导向柱、推拉式快速夹钳、支撑底架、底座固定架、角位架和导向柱固定板,底座固定架的四个拐角处均安装有角位架,底座固定架的底部四个拐角处均安装有支撑底架,底座固定架的顶部两端均安装有防护柱固定板,底座固定架的顶部两侧均安装有导向柱固定板,该定位器具直接取消之前的防护工序,降低防护成本,提高工件流转效率,获得了用户的极大认可;工件的承托借助分隔块顶伸层层防护,收纳简易灵活;防止工件掉落偏移功能,通过推拉式快速夹钳限位,操作简单快捷;该工件可通过删增限位柱,通用于不同规格的工件。



CN 213259143 U

1.一种电池底板精定位器具，包括防护柱固定板(1)、支撑防护柱(2)、分隔块(3)、导向柱(4)、推拉式快速夹钳(5)、支撑底架(6)、底座固定架(7)、角位架(8)和导向柱固定板(9)，其特征在于：所述底座固定架(7)的四个拐角处均安装有角位架(8)，所述底座固定架(7)的底部四个拐角处均安装有支撑底架(6)，所述底座固定架(7)的顶部两端均安装有防护柱固定板(1)，所述底座固定架(7)的顶部两侧均安装有导向柱固定板(9)，所述防护柱固定板(1)和导向柱固定板(9)的顶部均安装有支撑防护柱(2)，所述支撑防护柱(2)上安装有若干个分隔块(3)，所述导向柱固定板(9)的顶部两端均安装有导向柱(4)，所述导向柱(4)上安装有推拉式快速夹钳(5)。

2.根据权利要求1所述的一种电池底板精定位器具，其特征在于：所述底座固定架(7)采用若干个方管焊接制成，所述支撑底架(6)通过螺丝固定在底座固定架(7)的底部上。

3.根据权利要求1所述的一种电池底板精定位器具，其特征在于：所述角位架(8)通过螺丝固定在底座固定架(7)顶部的四个拐角处，所述防护柱固定板(1)和角位架(8)均通过螺丝固定在底座固定架(7)上。

4.根据权利要求1所述的一种电池底板精定位器具，其特征在于：所述导向柱(4)通过螺栓安装在导向柱固定板(9)上，所述推拉式快速夹钳(5)通过螺栓安装在导向柱(4)上。

5.根据权利要求1所述的一种电池底板精定位器具，其特征在于：所述支撑防护柱(2)通过螺栓安装在防护柱固定板(1)和导向柱固定板(9)上，所述分隔块(3)通过螺栓安装在支撑防护柱(2)上。

6.根据权利要求1所述的一种电池底板精定位器具，其特征在于：所述防护柱固定板(1)、支撑防护柱(2)、导向柱(4)、支撑底架(6)、底座固定架(7)和角位架(8)和导向柱固定板(9)均采用不锈钢材料制成。

一种电池底板精定位器具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电池领域，具体为一种电池底板精定位器具。

背景技术

[0002] 目前，新能源汽车是国家政策扶持重点项目之一。汽车电池底板作为新能源电池组件中起承托和稳固的重要作用，故对底板整体表面粗糙度有着严谨的要求。现阶段，汽车产业中电池底板表面防护和对接汽车零部件产线依旧使用人工操作方式(每放置一层电池底板就加放置一层防护泡沫)，其效率低下、操作方式重复繁琐，为此提供一种电池底板精定位器具。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术的缺陷，提供一种电池底板精定位器具，以解决上述背景技术提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种电池底板精定位器具，包括防护柱固定板、支撑防护柱、分隔块、导向柱、推拉式快速夹钳、支撑底架、底座固定架、角位架和导向柱固定板，所述底座固定架的四个拐角处均安装有角位架，所述底座固定架的底部四个拐角处均安装有支撑底架，所述底座固定架的顶部两端均安装有防护柱固定板，所述底座固定架的顶部两侧均安装有导向柱固定板，所述防护柱固定板和导向柱固定板的顶部均安装有支撑防护柱，所述支撑防护柱上安装有若干个分隔块，所述导向柱固定板的顶部两端均安装有导向柱，所述导向柱上安装有推拉式快速夹钳。

[0005] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述底座固定架采用若干个方管焊接制成，所述支撑底架通过螺丝固定在底座固定架的底部上。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述角位架通过螺丝固定在底座固定架顶部的四个拐角处，所述防护柱固定板和角位架均通过螺丝固定在底座固定架上。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述导向柱通过螺栓安装在导向柱固定板上，所述推拉式快速夹钳通过螺栓安装在导向柱上。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述支撑防护柱通过螺栓安装在防护柱固定板和导向柱固定板上，所述分隔块通过螺栓安装在支撑防护柱上。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述防护柱固定板、支撑防护柱、导向柱、支撑底架、底座固定架和角位架和导向柱固定板均采用不锈钢材料制成。

[0010] 本实用新型的有益效果是：该定位器具直接取消之前的防护工序，降低防护成本，提高工件流转效率，获得了用户的极大认可；工件的承托借助分隔块顶伸层层防护，收纳简易灵活；防止工件掉落偏移功能，通过推拉式快速夹钳限位，操作简单快捷；该工件可通过删增限位柱，通用于不同规格的工件。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0012] 图中:1、防护柱固定板,2、支撑防护柱,3、分隔块,4、导向柱,5、推拉式快速夹钳,6、支撑底架,7、底座固定架,8、角位架,9、导向柱固定板。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易被本领域人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0014] 实施例:请参阅图1,本实用新型提供一种技术方案:一种电池底板精定位器具,包括防护柱固定板1、支撑防护柱2、分隔块3、导向柱4、推拉式快速夹钳5、支撑底架6、底座固定架7、角位架8和导向柱固定板9,底座固定架7的四个拐角处均安装有角位架8,底座固定架7的底部四个拐角处均安装有支撑底架6,底座固定架7的顶部两端均安装有防护柱固定板1,底座固定架7的顶部两侧均安装有导向柱固定板9,防护柱固定板1和导向柱固定板9的顶部均安装有支撑防护柱2,支撑防护柱2上安装有若干个分隔块3,导向柱固定板9的顶部两端均安装有导向柱4,导向柱4上安装有推拉式快速夹钳5。

[0015] 底座固定架7采用若干个方管焊接制成,支撑底架6通过螺丝固定在底座固定架7的底部上。

[0016] 角位架8通过螺丝固定在底座固定架7顶部的四个拐角处,防护柱固定板1和角位架8均通过螺丝固定在底座固定架7上。

[0017] 导向柱4通过螺栓安装在导向柱固定板9上,推拉式快速夹钳5通过螺栓安装在导向柱4上。

[0018] 支撑防护柱2通过螺栓安装在防护柱固定板1和导向柱固定板9上,分隔块3通过螺栓安装在支撑防护柱2上。

[0019] 防护柱固定板1、支撑防护柱2、导向柱4、支撑底架6、底座固定架7和角位架8和导向柱固定板9均采用不锈钢材料制成。

[0020] 工作原理:一种电池底板精定位器具,包括防护柱固定板1、支撑防护柱2、分隔块3、导向柱4、推拉式快速夹钳5、支撑底架6、底座固定架7、角位架8和导向柱固定板9,机械臂夹取工件后,对应导向柱4垂直放置;放置至底部后,支撑防护柱2的分隔块伸出平直承托,尾部顶伸上方的分隔块3伸出,工件放置满后,推拉式快速夹钳拉伸限位,防止工件偏移掉落;内含工件的精定位器具随移动平台流向指定生产线装配位,工件北领取完后回至机械臂处;该器具可通用于长器具工件和短器具工件。

[0021] 该定位器具直接取消之前的防护工序,降低防护成本,提高工件流转效率,获得了用户的极大认可;工件的承托借助分隔块顶伸层层防护,收纳简易灵活;防止工件掉落偏移功能,通过推拉式快速夹钳限位,操作简单快捷;该工件可通过删增限位柱,通用于不同规格的工件。

[0022] 上实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用

新型的保护范围。

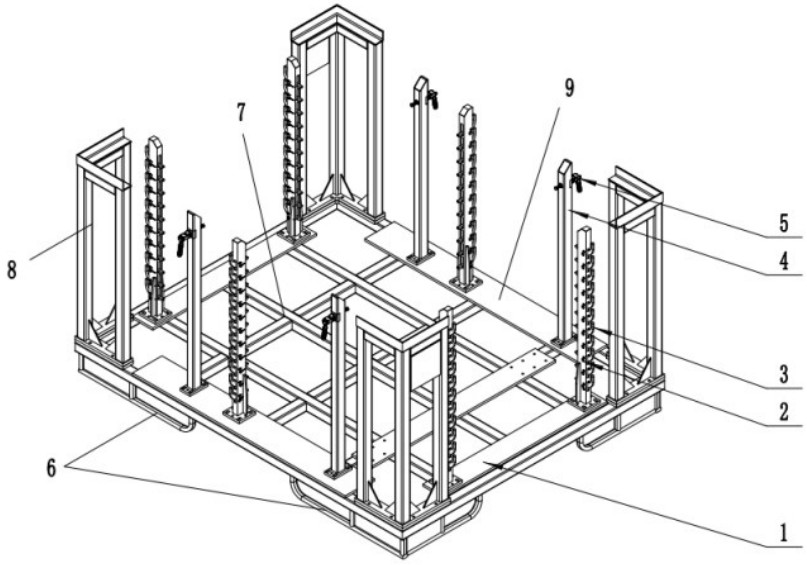


图1